Cheatsheet AZ-305 — 07 · Monitorización

1. Quién hace qué

Servicio / función	Qué es	Señal del enunciado
Azure Monitor	Plataforma paraguas: métricas, logs, alertas, workbooks	genérico
Log Analytics workspace	Repositorio de logs consultable con **KQL**; correlaciona fuentes distintas; base de alertas de tipo Log	"correlate resource data with application data", "query logs", "alerts from logs"
Application Insights	APM: requests, dependencias, excepciones, **availability tests** (sintéticos desde Internet), Application Map, alertas de tiempo de respuesta	"simulate user connections/transactions", "response time goals", "performance of the app"
Activity Log	Auditoría del **control plane** (quién creó/modificó/borró/paró qué)	"who stopped the VM", "resource changes"
Service Map / VM Insights	Topología y dependencias entre procesos y servidores	"dependencies between servers"
Network Watcher	Diagnóstico de red: IP flow verify, NSG diagnostics, next hop, connection troubleshoot, packet capture, NSG flow logs	"packets allowed or denied", "next hop", "capture traffic"
Workbooks	Informes interactivos sobre logs (ej. "Inactive user accounts")	"list inactive admins"
Azure Advisor	Recomendaciones (coste, seguridad, fiabilidad, rendimiento); **no actúa**	"recommendations"
Defender for Cloud	Postura de seguridad, JIT VM access, detección de amenazas	"secure score", "JIT ports"
Connection Monitor	Latencia/disponibilidad entre puntos (incl. ExpressRoute)	"connectivity over time"

2. Agentes y recolección

Elemento	Qué es
Azure Monitor Agent (AMA)	Agente actual para VMs Azure y (vía **Azure Arc**) on-prem/otras nubes. Sustituye a MMA/OMS
Data Collection Rule (DCR)	Qué recoger (eventos Windows, IIS, perf, syslog, custom), de qué máquinas (asociaciones, **cualquier región**), a dónde (workspace)
Data Collection Endpoint (DCE)	Endpoint regional; **obligatorio solo con Private Link** o logs custom/text
Azure Arc	Trae servidores externos como recursos de Azure → AMA, Policy, Update Manager
Diagnostic settings	Recursos PaaS y Entra ID → Log Analytics / Storage / Event Hubs

- **Mínimo de DCRs:** cuenta **conjuntos distintos de tipos de datos**, no regiones. Windows logs (Central+East) e IIS logs (East+West) → **2 DCRs**; East tiene las dos asociadas. Workspace por endpoint público = sin DCE regional.
- Workspace **centralizado** para monitorización híbrida; **resource-context RBAC** para que cada equipo vea solo sus recursos.

3. Private Link para Azure Monitor (AMPLS)

```
Workspace1 ── 1 AMPLS ──┬── Private Endpoint (VNet1 o VNet2, peered → sirve a ambas)
                        └── Private Endpoint (VNet3, aislada)
```

- **Private Endpoints:** uno por **grupo de conectividad** (VNets peered cuentan como uno; aisladas, uno cada una).
- **AMPLS:** normalmente **1** — agrupa varios PE y varios workspaces.
- Private DNS zones enlazadas a las VNets para resolver los endpoints.

4. Alertas

Signal type	Evalúa	Cuándo
Metric	Valores numéricos de plataforma (CPU, DTU, requestCharge) casi en tiempo real	Umbrales simples
Log	Resultado de una **query KQL** sobre Log Analytics	Condiciones complejas: país, tipo de evento, conteos agrupados, Policy no conforme, sign-in logs
Activity Log	Eventos de gestión (power off, restart, deallocate, delete)	Cambios en recursos
Resource Health	Disponibilidad/salud del recurso	Caídas de plataforma
Service Health	Incidentes de Azure	Mantenimiento/incidentes

- **Action Group:** destinatarios/acciones reutilizables (email, SMS, webhook, Function, Logic App, ITSM). Varias reglas comparten uno.
- 3 operaciones distintas de VM (off/restart/deallocate) → **3 reglas + 1 action group**.
- Log alert: **period** (ventana) y **frequency** (cada cuánto) son distintos del **threshold**.
- **Autoscale** (VMSS): métrica + threshold + **duration** (ventana) + **cooldown**; **múltiples profiles** por horario/fecha para tráfico estacional. VMSS escala **horizontalmente**, nunca vertical.

5. Costes de Log Analytics

Palanca	Qué hace	Efecto secundario
Commitment tier (100 GB/día, 200…)	Precio por GB más bajo a cambio de compromiso diario	**Ninguno**: todo se ingiere, alertas intactas
Basic Logs (data plan por tabla)	Ingesta más barata	KQL limitado, **sin alertas de log search**, retención corta
Auxiliary Logs	Aún más barato	Solo consultas básicas
Daily cap	Límite de ingesta diaria	**Se pierden datos** al superarlo; alertas ciegas
Retención	Interactiva (hasta 2 años) + archivo (hasta 12 años)	Coste de retención

- "Minimize costs, ingest all logs, don't impact the alert" → **commitment tier** (recurso: **Workspace1**; el data plan es de la tabla; daily cap descarta datos).
- Retención de 7 años de logs de seguridad → workspace con archivo o exportar a Storage.

6. Application Insights vs Log Analytics (la distinción que cae)

Pregunta	Respuesta
Correlacionar uso de recursos con datos de la app	**Log Analytics** (repositorio común, KQL)
Simular usuarios desde Internet, medir transacciones, alertar por tiempo de respuesta	**Application Insights** (availability tests)
Ver qué hizo quién en el portal	**Activity Log**
Dependencias entre servidores	**Service Map**

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pregunta?
├─ Rendimiento de la app, transacciones, sintéticos ........ Application Insights
├─ Consultar/correlacionar logs, alertas por query ......... Log Analytics + alerta Log
├─ Auditoría de gestión, apagados, cambios ................. Activity Log
├─ Red: permitido/denegado, next hop, captura .............. Network Watcher
├─ Recomendaciones sin actuar .............................. Advisor
├─ Actuar automáticamente (SQL) ............................ Automatic tuning
├─ Recoger de VMs híbridas ................................. Arc + AMA + DCR + workspace central
├─ Logs por backbone privado ............................... AMPLS + Private Endpoints por grupo de VNets
└─ Reducir coste sin perder datos ni alertas ............... Commitment tier
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"correlate … with …"	Log Analytics
"simulate user connections from the Internet"	Application Insights
"sign-in logs" + "store and alert"	Log Analytics + signal type Log
"who powered off the VM"	Activity Log alert
"minimum DCRs"	Conjuntos de tipos de datos
"minimum private endpoints / AMPLS"	Grupos de conectividad / 1
"improve SQL performance, minimize admin effort"	Automatic tuning
"packets allowed or denied"	Network Watcher IP flow verify / NSG diagnostics
"120 GB/day, pay-as-you-go, keep all logs, keep alert"	Commitment tier en el workspace
"Basic Logs" en tabla con alerta	Rompe la alerta → descartado
"daily cap" + "ingest all"	Pierde datos → descartado
"hybrid servers"	Azure Arc + AMA

9. Errores a evitar

1. Application Insights para correlacionar infraestructura y app → Log Analytics.
2. Metric alert para condiciones que necesitan filtrar contenido (país, tipo) → Log.
3. Una DCR por región → cuenta tipos de datos.
4. Un AMPLS por VNet → uno basta.
5. Basic Logs con alertas activas.
6. Escalado vertical en VMSS.